

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Optical fibre cables –

Part 4: Sectional specification – Aerial optical cables along electrical power lines

Câbles à fibres optiques –

Partie 4: Spécification intermédiaire – Câbles optiques aériens le long des lignes électriques de transport d'énergie



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Optical fibre cables –

Part 4: Sectional specification – Aerial optical cables along electrical power lines

Câbles à fibres optiques –

Partie 4: Spécification intermédiaire – Câbles optiques aériens le long des lignes électriques de transport d'énergie

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.180.10

ISBN 978-2-8322-5782-1

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

CONTENTS

FOREWORD	4
1 Scope	6
2 Normative references	6
3 Terms, definitions, symbols and abbreviated terms	8
4 Optical fibre	8
4.1 General	8
4.2 Attenuation	8
4.2.1 Attenuation coefficient	8
4.2.2 Attenuation uniformity-attenuation discontinuities	8
4.3 Cut-off wavelength of cabled fibre	8
4.4 Fibre colouring	8
4.5 Polarization mode dispersion (PMD)	8
5 Cable element	8
5.1 General	8
5.2 Slotted core	9
5.3 Polymeric tube	9
5.4 Ribbon	10
5.5 Metallic tube	10
5.5.1 General	10
5.5.2 Metallic tube on the optical core	10
5.5.3 Fibres directly located in a metallic tube	10
6 Optical fibre cable construction	10
6.1 General	10
6.2 Lay-up of the cable elements	11
6.3 Cable core filling	11
6.4 Strength members	11
6.4.1 General	11
6.4.2 OPGW, OPPC and MASS	11
6.4.3 ADSS and OPAC	12
6.5 Cable sheath (ADSS and OPAC)	12
6.5.1 Inner sheath	12
6.5.2 Outer sheath	12
6.6 Sheath marking	13
7 Characterization of cable elements	13
8 Design characteristics	14
9 Optical fibre cable tests	14
9.1 General	14
9.2 Tensile performance	16
9.3 Stress-strain test on metallic cables	16
9.4 Sheave test	16
9.5 Short-circuit	16
9.6 Lightning test	16
9.7 Ageing	16
9.8 Fibre coating compatibility	17
9.9 Hydrogen gas	17

9.10	Aeolian vibration	17
9.11	Creep.....	17
9.12	Fitting compatibility	17
9.13	Grease.....	17
9.14	Attenuation	17
9.15	Tracking and erosion resistance test on ADSS and OPAC	17
9.16	UV resistance test on ADSS and OPAC	17
9.17	Shotgun resistance test on ADSS and OPAC	18
9.18	Conductor access trolley for OPAC	18
10	Quality assurance	18
11	Packaging	18
Annex A (normative) Recommended methods of calculating rated tensile strength, cross-section of a layer of trapezoidal shaped wires, modulus of elasticity, linear expansion and DC resistance for OPGW, OPPC and MASS.....		19
A.1	Calculation of rated tensile strength (RTS).....	19
A.2	Calculation of the cross-sectional area of a layer of trapezoidal or Z- shaped wires.....	19
A.3	Calculation of the final modulus of elasticity (E)	19
A.4	Calculation of coefficient of linear expansion (β)	20
A.5	Calculation of DC resistance	20
Bibliography.....		21
Table 1 – Characteristics of different types of cable elements		13
Table 2 – Design characteristics		14
Table 3 – Mechanical and environmental applicable tests		15

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL FIBRE CABLES –

**Part 4: Sectional specification –
Aerial optical cables along electrical power lines**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60794-4 has been prepared by subcommittee 86A: Fibres and cables, of IEC technical committee TC 86: Fibre optics.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2003. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) the specification has been streamlined by cross-referencing IEC 60794-1-1;
- b) the classification as type tests or routine tests has been deleted;
- c) cable kink test has been deleted;
- d) creep test for ADSS is referred to IEC 60794-4-20.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
86A/1862/FDIS	86A/1868/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60794 series, published under the general title *Optical fibre cables*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

OPTICAL FIBRE CABLES –

Part 4: Sectional specification – Aerial optical cables along electrical power lines

1 Scope

This part of IEC 60794 covers cable construction, test methods, optical, mechanical, environmental and electrical performance requirements for aerial optical fibre cables and cable elements which are intended to be used along power lines (OCEPL) as a high bandwidth transport media for communications and control optical signals, including optical ground wires (OPGW), optical phase conductors (OPPC), metallic aerial self-supported cables (MASS), all-dielectric self-supporting cables (ADSS) and optical attached cables (OPAC).

This document excludes figure-8 optical cables to be used on telephone utility poles.

The IEC TR 62839-1 gives recommendations to provide the customer with the environmental declaration on request.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60104, *Aluminium-magnesium-silicon alloy wire for overhead line conductors*

IEC 60304, *Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires*

IEC 60793-1-21, *Optical fibres – Part 1-21: Measurement methods and test procedures – Coating geometry*

IEC 60793-1-32, *Optical fibres – Part 1-32: Measurement methods and test procedures – Coating strippability*

IEC 60793-1-40, *Optical fibres – Part 1-40: Measurement methods and test procedures – Attenuation*

IEC 60793-1-44, *Optical fibres – Part 1-44: Measurement methods and test procedures – Cut-off wavelength*

IEC 60793-1-48, *Optical fibres – Part 1-48: Measurement methods and test procedures – Polarization mode dispersion*

IEC 60793-2, *Optical fibres – Part 2: Product specifications – General*

IEC 60794-1-1, *Optical fibre cables – Part 1-1: Generic specification – General*

IEC 60794-1-21, *Optical fibre cables – Part 1-21: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Mechanical tests methods*

IEC 60794-1-22, *Optical fibre cables – Part 1-22: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Environmental tests methods*

IEC 60794-1-23, *Optical fibre cables – Part 1-23: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Cable element test methods*

IEC 60794-1-24, *Optical fibre cables – Part 1-24: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Electrical test methods*

IEC 60794-3, *Optical fibre cables – Part 3: Outdoor cables – Sectional specification*

IEC 60794-4-20:2012, *Optical fibre cables – Part 4-20: Aerial optical cables along power lines – Family specification for ADSS (All Dielectric Self Supported) optical cables*

IEC 60811-202, *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 202: General tests – Measurement of thickness of non-metallic sheath*

IEC 60811-203, *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 203: General tests – Measurement of overall dimensions*

IEC 60811-401, *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 401: Miscellaneous tests – Thermal ageing methods – Ageing in an air oven*

IEC 60811-406, *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 406: Miscellaneous tests – Resistance to stress cracking of polyethylene and polypropylene compounds*

IEC 60811-501, *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 501: Mechanical tests – Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds*

IEC 60811-604:2012, *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 604: Physical tests – Measurement of absence of corrosive components in filling compounds*

IEC 60811-607, *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 607: Physical tests – Test for the assessment of carbon black dispersion in polyethylene and polypropylene*

IEC 60888, *Zinc-coated steel wires for stranded conductors*

IEC 60889, *Hard-drawn aluminium wire for overhead line conductors*

IEC 61089:1991, *Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors*

IEC 61232, *Aluminium-clad steel wires for electrical purposes*

IEC 61394, *Overhead lines – Requirements for greases for aluminium, aluminium alloy and steel bare conductors*

IEC 61395, *Overhead electrical conductors – Creep test procedures for stranded conductors*

3 Terms, definitions, symbols and abbreviated terms

For the purposes of this document, the terms, definitions, symbols and abbreviated terms given in IEC 60794-1-1 apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

4 Optical fibre

4.1 General

Single-mode optical fibre which meets the requirements of IEC 60793-2 shall be used. Fibres other than those specified above can be used, if mutually agreed between the user and the supplier.

4.2 Attenuation

4.2.1 Attenuation coefficient

The typical maximum cable attenuation coefficient shall conform to IEC 60794-1-1.

Particular values may be agreed between the customer and supplier. The attenuation coefficient shall be measured in accordance with IEC 60793-1-40.

4.2.2 Attenuation uniformity-attenuation discontinuities

Point discontinuities shall be measured in accordance with IEC 60793-1-40, method C, and conform to IEC 60794-1-1.

4.3 Cut-off wavelength of cabled fibre

For single mode fibre, the cabled fibre cut-off wavelength, λ_{cc} , shall be less than the operational wavelength, when measured in accordance with IEC 60793-1-44, and conform to IEC 60794-1-1.

4.4 Fibre colouring

If the primary coated fibres are coloured for identification, the coloured coating shall be readily identifiable throughout the lifetime of the cable and shall be a reasonable match to IEC 60304.

4.5 Polarization mode dispersion (PMD)

Cabled single-mode fibre PMD shall be measured in accordance with IEC 60793-1-48 and conform to IEC 60794-1-1.

5 Cable element

5.1 General

Generally, optical cables comprise several elements or individual constituents, depending on the cable design, which take into account the cable application, operating environment and manufacturing processes, as well as the need to protect the fibre during handling and cabling.

The material(s) used for a cable element shall be selected to be compatible with the other elements in contact with it. An appropriate compatibility test method shall be defined in the family or detail specification.

When the fibres are in contact with a filling compound, the compatibility of the filling compound with the fibre coating shall be demonstrated by testing coating stripping force stability after accelerated ageing in accordance with IEC 60794-1-21, method E5. Alternative ageing conditions and tests may be agreed between the customer and supplier.

Optical elements are cable elements containing optical fibres and are designed to be a primary functional unit of the cable core. They may comprise any of the cable elements described below. Optical elements and each fibre within a cable element shall be uniquely identified, for example, by colours, a positional scheme, markings, tapes, threads or specified in the detail specification.

Tests may be performed on cable elements either in uncabled form or in finished cable. Unless otherwise specified, testing shall be performed on cable elements in a finished cable. This means that testing shall be performed only on a finished cable if the cable element manufacturing operation is done by the same manufacturer as the cabling operation. Testing shall be performed on cable elements only if the cable element is supplied by a third party; this does not exclude testing of the finished cable.

Different types of optical elements are described below.

5.2 Slotted core

The slotted core is obtained by extruding a suitable material (for example polyethylene or polypropylene) with a defined number of slots, providing helical or SZ configuration along the core. One or more primary coated fibres or optical element is located in each slot which may be filled.

The slotted core usually contains a central element which may be either metallic or non-metallic. In this case, there shall be adequate adhesion between the central element and the extruded core in order to obtain the required temperature stability and tensile behaviour for the slotted core element.

The profile of the slot shall be uniform and shall ensure the optical and mechanical performance required for the optical cable.

5.3 Polymeric tube

One or more primary coated fibres or optical elements are packaged (loosely or not) in a tube construction which shall be filled, use dry-blocking methods or be otherwise water blocked. The plastic tube may be reinforced with a composite wall.

If required, the suitability of the tube shall be determined by an evaluation of its kink resistance in accordance with IEC 60794-1-23, method G7.

If used, the filling compound in the tube shall comply with the evaporation test in accordance with IEC 60794-1-21, method E15. The filled tube shall comply with drip test in accordance with IEC 60794-1-22, method F16, when tested in tube or cabled form.

NOTE Method E15 of IEC 60794-1-21 will be transferred in IEC 60794-1-23:—¹ as method G9.

¹ This second edition is under preparation. Stage at the time of publication: IEC/NFDIS 60794-1-23:2018.

5.4 Ribbon

Optical fibre ribbons are assembled optical fibres; they shall be in accordance with IEC 60794-3.

NOTE The technical content of IEC 60794-3 regarding optical fibre ribbons will be moved to IEC 60794-1-31:—2. Users are directed to that document when it is issued.

5.5 Metallic tube

5.5.1 General

Constructions having fibres within a hermetically sealed tube shall consider the possibility of evolution of hydrogen gas. See 9.9 for guidance.

5.5.2 Metallic tube on the optical core

A metallic tube (for example, aluminium tube) may be applied over the optical core (for example, aluminium spacer or stranded tube).

5.5.3 Fibres directly located in a metallic tube

One or more primary coated and coloured fibres are packaged in a metallic hermetically sealed tube, which shall be filled with a suitable compound if necessary to avoid water penetration.

The inside surface of the tube should be smooth without any defects.

6 Optical fibre cable construction

6.1 General

The intent is that the cable be designed and manufactured for a predicted operating lifetime of at least 20 years. In this context, the attenuation of the installed cable at the operational wavelength(s) shall not exceed values agreed between the customer and supplier. The tests of this document are intended to assess the performance of cables as manufactured and under agreed ageing and performance-limit tests. These tests are not intended to define end-of-life performance, but may be used as agreed between manufacturer and customer to predict such performance. The materials in the cable shall not present a health hazard within its intended use.

The fibres in the cables are usually of the same type, but some cables may contain multiple specified fibre types, and fibres of the same type may have different origins.

There shall be no fibre splice in a delivery length, unless otherwise agreed by the customer and supplier.

It shall be possible to identify each individual fibre throughout the length of the cable.

If mutually agreed between purchaser and manufacturer to avoid excess fibre strain induced by the environmental conditions, such as wind or ice loading, the cable construction and particularly the strength members shall be selected to avoid any long-term detrimental effects on fibres up to the specified MAT.

² Under preparation. Stage at the time of publication: IEC/APUB 60794-1-31:2018.

The optical fibre unit shall house the optical fibres and protect them from damage due to environmental or mechanical forces such as longitudinal compression, crushing, bending, twisting, tensile stress, long- and short-term heat effects.

The aerial cable types covered by this document can be divided into the following groups:

- a) optical ground wire or optical phase conductor (OPGW or OPPC);
- b) all-dielectric self-supporting cable (ADSS);
- c) optical attached cables (OPAC);
- d) metallic aerial self-supported cables (MASS).

These aerial cables have different constructions, environmental and electrical operating conditions for use on high-voltage lines.

6.2 Lay-up of the cable elements

Optical unit elements as described in Clause 5 may be laid up as follows:

- a) optical element(s) without a stranding lay, such as a single optical unit in the cable centre;
- b) a number of homogeneous optical elements using helical or SZ stranding configurations (ribbon elements may be laid up by stacking two or more elements);
- c) a number of different configurations in slotted core such as ribbon or plastic tube;
- d) for OPGW, if required, insulated copper conductors in single, pair or quad construction may be laid up with the optical elements.

6.3 Cable core filling

If specified, the element(s) and in addition the cable core shall contain water blocking material, such as grease-like and/or dry-block materials, to prevent longitudinal water penetration in accordance with IEC 60794-1-22, method F5. The material shall be easily removed without the use of substances considered to be hazardous or dangerous. The grease-like compound shall comply with IEC 60794-1-21, method E15. The cable shall pass the compound flow test of IEC 60794-1-21, method E14.

The blocking material used shall be compatible with the other relevant cable elements. Where a grease-like filling compound is used in cables containing metallic elements, it shall be tested for the presence of corrosive compounds in accordance with IEC 60811-604:2012, Clause 4.

6.4 Strength members

6.4.1 General

The type of materials used as strength members shall fulfil the mechanical and thermal requirements of the overhead lines.

6.4.2 OPGW, OPPC and MASS

The stranded wires used for armouring may be round according to IEC 61089 or other cross-sectional shapes, i.e. trapezoidal or z-form and can be of the following materials:

- aluminium alloy IEC 60104;
- galvanized steel IEC 60888;
- aluminium IEC 60889;
- aluminium-clad steel IEC 61232.

These standards give requirements on wire before stranding.

Unless other requirements are mutually agreed between the purchaser and the manufacturer, after stranding, the wires shall meet the requirements of IEC 61089.

Materials other than those specified can be used if mutually agreed between the purchaser and the manufacturer.

In order to reduce the risk of corrosion, it can be necessary for the armouring to be greased (see 9.13).

6.4.3 ADSS and OPAC

The strength member elements shall consist of aramid yarns, glass-reinforced materials or equivalent dielectric strength members.

6.5 Cable sheath (ADSS and OPAC)

6.5.1 Inner sheath

A cable inner sheath may be applied by agreement between the purchaser and the supplier. When required for a specific construction, or for manufacturing purposes, cable cores or sub-units within the core, or both, may be covered by inner sheaths. Unless otherwise specified, the inner sheath shall be made of polyethylene.

6.5.2 Outer sheath

6.5.2.1 General requirements

ADSS and OPAC cables shall have a seamless sheath made of UV-stabilized weather resistant polyethylene, containing 2,0 % minimum well-dispersed carbon black in accordance with IEC 60811-607, unless otherwise agreed between the customer and supplier. Under certain conditions, it shall be necessary to consider the use of a tracking-resistant sheath.

The sheath thickness (tested in accordance with IEC 60811-202) and cable overall diameter (tested in accordance with IEC 60811-203) and its variations shall take into account the installation conditions and shall be determined by the relevant specification or by agreement between the customer and supplier.

6.5.2.2 Tensile strength and elongation

When tested in accordance with IEC 60811-501, the measured values of tensile strength shall be not less than:

- a) 10 MPa for low- or linear low-density polyethylene;
- b) 12,0 MPa for medium-density polyethylene;
- c) 16,5 MPa for high-density polyethylene.

The measured values of elongation at break shall be not less than 300 %.

6.5.2.3 Elongation at break after ageing

The mechanical characteristics of the sheath shall remain sufficiently constant during normal use. This is checked by determining the elongation at break according to IEC 60811-501 after an ageing test at $100\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ for $10 \times 24\text{ h}$ according to IEC 60811-401. The median of the values of elongation at break shall be not less than 300 %.

6.5.2.4 Resistance to environmental stress cracking

The resistance to environmental stress cracking shall comply with the requirements of IEC 60811-406. Method B of IEC 60811-406 shall be applied.

6.6 Sheath marking

If required for non-metallic aerial cable, the sheath shall be marked by a method agreed between the customer and supplier. Common methods of marking are embossing, sintering, imprinting, hot foil and surface printing.

The information given in the marking text may include cable length, the number of fibres, fibre type, manufacturer's name and the date of manufacture.

The characters shall be spaced at intervals of not more than 1 m. The actual length of the cable shall be within +1 %, –0 % of the length indicated by the length marking. For example, 1 000 m of cable, if the starting sheath length mark was 0, should have a final sheath mark in the range 990 m to 1 000 m. Occasional illegible markings are permitted, provided that a legible mark is located within 5 m of the illegible mark. Cables may be remarked in a second contrasting colour, if the first marking process is unsuccessful.

Marking may be provided as a single or double line of marking. A single line of marking shall be provided by marking longitudinally along the length of the cable. A double line of marking shall be provided with the two lines diametrically opposite each other, longitudinally along the length of the cable.

The abrasion resistance of the sheath markings shall be demonstrated in accordance with IEC 60794-1-21, method E2B.

For a double line of marking, the abrasion resistance test only needs be carried out on one line of marking.

If there is a risk due to high-voltage tracking effects, then sheath marking may be omitted.

7 Characterization of cable elements

The tests in Table 1 are intended to characterize the different types of cable elements.

Table 1 – Characteristics of different types of cable elements

Characteristics	Family requirements	Test methods	Remarks
Dimensions	5.0	IEC 60793-1-21	Secondary coating
Dimensions	6.1, 6.2, 6.4, 6.6	IEC 60811-202 and IEC 60811-203	Loose tube, slotted core and ruggedized elements
Dimensions	6.3	IEC 60794-1-23 Methods G2, G3	Ribbons
Bend	5.0, 6.2	IEC 60794-1-23 Method G1	Secondary coating, loose tube
Kink	6.4	IEC 60794-1-23 Method G7	Tube
Strippability	5.0	IEC 60793-1-32	Fibre coatings
Compound flow	6.4	IEC 60794-1-22 Method F16	Tube

8 Design characteristics

Table 2 is a summary of important OCEPL characteristics which may be of relevance to both the purchaser and the manufacturer. Other characteristics may be mutually agreed upon by both purchaser and manufacturer.

Table 2 – Design characteristics

Design characteristics	OPGW	OPPC	MASS	ADSS	OPAC
Number and type of fibres	X	X	X	X	X
Detailed description of the cable design	X	X	X	X	X
Overall diameter (mm)	X	X	X	X	X
Calculated cross-sectional area concerning calculation of rated tensile strength (RTS) (mm ²)	X	X	X	–	–
Calculated mass (kg/km)	X	X	X	X	X
RTS (kN)	X	X	X	–	–
Modulus of elasticity (N/mm ²)	X	X	X	X	X
Coefficient of thermal expansion (K ⁻¹)	X	X	X	X	X
DC resistance (Ω/km)	X	X	–	–	–
Fault-current capacity I^2t (kA ² × s)	X	X	–	–	^a
MAT – Maximum allowable tension (kN)	X	X	X	X	X
Allowable temperature range for storage, installation and operation (°C)	X	X	X	X	X
Strain margin (according to IEC 60794-1-2) (%)	X	X	X	X	X
Lay direction of outer layer	X	X	X	–	–
Tracking resistant sheath (if applicable)	–	–	–	X	X
^a Maximum operating current of the cable under short-circuit shall be specified by the manufacturer.					

9 Optical fibre cable tests

9.1 General

Compliance with specification requirements shall be verified by carrying out tests as required by the relevant family or detail specification. Suitable tests are detailed in Table 3. It is not intended that all tests shall be carried out: the frequency of testing shall be agreed between the customer and supplier.

Guidance on qualification sampling and interpretation of test results are given in IEC 60794-1-1. The number of fibres tested shall be representative of the cable design and shall be agreed between the customer and supplier.

The parameters specified in this document may be affected by measurement uncertainty arising either from measurement errors or calibration errors due to the lack of suitable standards. Acceptance criteria shall be interpreted with respect to this consideration. The total uncertainty of measurement for this document shall be less than, or equal to, 0,05 dB for attenuation.

The expression of no change in attenuation means that any change in measurement value, either positive or negative, within the uncertainty of measurement shall be ignored.

The number of fibres tested shall be representative of the cable design and shall be agreed between the purchaser and the manufacturer.

The tests applicable for aerial cables are listed below. The minimum acceptance criteria for the different types of cables are given in the relevant family specifications.

Table 3 – Mechanical and environmental applicable tests

Characteristics	Family requirements	Test methods	Remarks
Tensile performance	9.2	IEC 60794-1-21 Method E1	
Sheave test	9.4	IEC 60794-1-21 Method E18B	OPGW, OPPC, MASS and ADSS
Crush	Family specification	IEC 60794-1-21 Method E3	
Impact	Family specification	IEC 60794-1-21 Method E4	
Short-circuit	9.5	IEC 60794-1-24 Method H1	OPGW, OPPC, OPAC
Lightning	9.6	IEC 60794-1-24 Method H2	OPGW, OPPC
Fitting compatibility	9.12 and family specification		OPGW, ADSS, OPPC
Tracking and erosion	9.15	IEC 60794-4-20:2012 Annex B	ADSS, OPAC
Repeated bending	Family specification	IEC 60794-1-21 Method E6	
Torsion	Family specification	IEC 60794-1-21 Method E7	
Bend	Family specification	IEC 60794-1-21 Method E11	
Shotgun resistance	9.17	IEC 60794-1-21 Method E13	Aerial cables specified for shotgun protection
Aeolian vibration	9.10	IEC 60794-1-21 Method E19	OPGW, OPPC, ADSS, MASS
Low frequency vibration (galloping)	Family specification	IEC 60794-1-21 Method E26	OPGW, OPPC, ADSS, MASS
Creep	Family specification	IEC 61395	OPGW, OPPC, MASS
Stress-strain test on metallic cables	Family specification	IEC 61089	OPGW, OPPC, MASS
Temperature cycling	Family specification	IEC 60794-1-22 Method F1	
Water penetration	Family specification	IEC 60794-1-22 Method F5B or F5C	
Sheath abrasion resistance	Family specification	IEC 60794-1-21 Method E2A	ADSS, OPAC
Ageing	9.7	IEC 60794-1-22 Method F9	
Ribbon stripping	Family specification	IEC 60794-1-21 Method E5B	Ribbon cables

9.2 Tensile performance

The cable shall be tested in accordance with IEC 60794-1-21, method E1. Under this test, the cables shall meet the specified MAT value.

If required by the product specification, the cable shall be terminated with end fittings relevant to the type of cable considered.

OPAC cables should undergo an additional tensile test having been attached to a messenger cable at the defined installation tension, which is agreed between the user and the manufacturer. This test is to ensure that lengthening and retraction of the messenger wire in service will not cause the OPAC to festoon.

9.3 Stress-strain test on metallic cables

Stress-strain tests shall be performed to determine the behaviour of the cable under load conditions and shall be in accordance with IEC 61089:1991, Annex B. Sample length shall be in accordance with IEC 61089 (other sample lengths may be used if mutually agreed between the user and the manufacturer).

End fittings such as the helically preformed fittings, cone type, compression, epoxy type, bolted or solder type relevant to the cable type considered shall be used. During the test, there shall be no visual damage to the cable strands. All stress and strain values obtained during the test and agreed upon by the manufacturer and the purchaser shall be recorded.

If required, the test of tensile performance may be carried out simultaneously with this test.

The Young's modulus should be calculated during the second cycle.

When the test for the breaking strength of the OPGW is required, the OPGW shall withstand without fracture of any wire, not less than 95 % of its RTS.

9.4 Sheave test

The sheave test shall be performed to verify that the installation of the OPGW, OPPC, MASS and ADSS will not damage or degrade their performance. The cable shall be tested in accordance with IEC 60794-1-21, method E18B.

9.5 Short-circuit

The short-circuit test shall assess the performance of the OPGW, OPPC or OPAC cable and the optical characteristics of the fibres under typical short-circuit and has to be tested in accordance with the method specified in IEC 60794-1-24, method H1.

When agreed between the purchaser and manufacturer, the test procedure may be replaced by an adequate theoretical calculation method.

9.6 Lightning test

The cable construction shall be tested in accordance with IEC 60794-1-24, method H2.

9.7 Ageing

The resistance of the cable to ageing shall be tested in accordance with IEC 60794-1-22, method F9.

9.8 Fibre coating compatibility

When the fibres are in contact with a filling compound, the compatibility of the filling compound with the fibre coating shall be demonstrated by testing, after accelerated ageing, either the cabled fibre or the fibre in filling compound for

- a) stripping force stability in accordance with IEC 60794-1-21, method E13B,
- b) stability of the colour of the coating for fibre identification (test method is under consideration),

and, if required, for

- c) dimensional stability, and
- d) coating transmissivity.

Test methods are under consideration.

9.9 Hydrogen gas

An informative guideline is given in IEC TR 62690.

9.10 Aeolian vibration

The resistance of the cable to aeolian vibration shall be tested in accordance with IEC 60794-1-21, method E19.

9.11 Creep

If requested, this test is carried out for OPGW, OPPC, MASS cables according to IEC 61395.

IEC 60794-4-20 indicates adequate evaluation methods for ADSS.

9.12 Fitting compatibility

The type of fittings shall be approved between the purchaser and the manufacturer, and their compatibility has to be checked according to the purchaser's or the manufacturer's fitting specification.

9.13 Grease

In order to reduce the risk of corrosion, it can be necessary for the strands of OPGW, OPPC and MASS to be coated with grease. The type of grease to be applied shall be in accordance with IEC 61394 or shall be defined between the manufacturer and the purchaser.

9.14 Attenuation

The attenuation coefficient shall conform to IEC 60794-1-1. It shall be measured in accordance with IEC 60793-1-40.

9.15 Tracking and erosion resistance test on ADSS and OPAC

Family specification for ADSS, IEC 60794-4-20, provides guidance for tracking consideration.

9.16 UV resistance test on ADSS and OPAC

The outer sheath shall be made of UV-stabilized weather-resistant material in accordance with IEC 60794-1-22, method F14.

9.17 Shotgun resistance test on ADSS and OPAC

If required, this test will be performed according to IEC 60794-1-21, method E13B.

9.18 Conductor access trolley for OPAC

Under consideration.

10 Quality assurance

The supplier shall establish, introduce and maintain a quality management system in accordance with ISO 9001 or equivalent.

11 Packaging

According to IEC 61089, if applicable, and to the following additional requirements,

- a) packaging of the cable shall allow access to one or both ends of the cable in order to perform quality checks,
- b) ends of the cable shall be sealed by a suitable method in order to prevent moisture ingress, and
- c) delivery lengths and tolerance shall be determined in accordance with agreement between the purchaser and the manufacturer.

Annex A (normative)

Recommended methods of calculating rated tensile strength, cross-section of a layer of trapezoidal shaped wires, modulus of elasticity, linear expansion and DC resistance for OPGW, OPPC and MASS

A.1 Calculation of rated tensile strength (RTS)

This calculation should be based on the tensile strength of the armouring and optical unit materials (where applicable) before stranding.

If the OPGW is of type Ax, Ax/Syz or Ax/Ax, the RTS shall be calculated in accordance with IEC 61089. In cases where the load-bearing elements are homogenous steel or aluminium-clad steel, the RTS is 90 % of the summation of the tensile strength of the individual wires.

A.2 Calculation of the cross-sectional area of a layer of trapezoidal or Z-shaped wires

The value should be calculated from the formula:

$$A = (D_o^2 - D_i^2) (\pi/4) f$$

where

A is the total cross-sectional area of the shaped wire (mm²);

D_o is the outer diameter of the shaped layer (mm)

D_i is the inner diameter of the shaped layer (mm);

f is the space factor.

Typical values:

- aluminium-clad steel/zinc-coated steel wires, $f = 0,90$;
- aluminium, aluminium alloy wires, $f = 0,92$.

A.3 Calculation of the final modulus of elasticity (E)

The value should be calculated from the following formula:

$$E = \frac{\sum (E_n A_n)}{\sum A_n}$$

where

E_n is the value of the modulus for each material (N/mm²);

A_n is the cross-sectional area for the corresponding material (mm²).

This formula gives a constant modulus corresponding to a linear stress-strain graph and forms a straight line. This is an approximation of the real modulus of elasticity as achieved from the test given in 9.3.

A.4 Calculation of coefficient of linear expansion (β)

The value should be calculated from the following formula:

$$\beta = \frac{\sum(\beta_n \cdot E_n \cdot A_n)}{\sum(E_n \cdot A_n)}$$

where

E_n is the value of the modulus for each material (N/mm²);

A_n is the cross-sectional area for the corresponding material (mm²);

β_n is the value of the coefficient of linear expansion for each material (K⁻¹).

A.5 Calculation of DC resistance

The value should be calculated from the following formula:

$$R = \frac{1}{\sum_n \frac{1}{R_n}}$$

where

R is the linear DC resistance of the completed OPGW (Ω /km);

R_n is the linear DC resistance of each material (Ω /km);

with

$$R_n = \frac{P}{\sum_i \frac{A_i}{F_i}}$$

where

P is the resistivity of material ($\Omega \times \text{mm}^2/\text{km}$);

A_i is the area of a given material in the i^{th} layer (mm²);

F_i is the lay ratio of the i^{th} layer.

NOTE $F_i = 1$ when the optical element is the central carrier of the OPGW.

Bibliography

IEC 60794-1-2, *Optical fibre cables – Part 1-2: Generic specification – Basic optical cable test procedures – General guidance*

IEC 60794-1-23:—, *Optical fibre cables – Part 1-23: Generic specification – Basic optical cable test procedures - Cable element test methods*³

IEC 60794-1-31:—, *Optical fibre cables – Part 1-31: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Optical fibre ribbon*⁴

IEC TR 62690, *Hydrogen effects in optical fibre cables – Guidelines*

IEC TR 62839-1, *Environmental declaration – Part 1: Wires, cables and accessory products – Specific rules*

³ This second edition is under preparation. Stage at the time of publication: IEC/NFDIS 60794-1-23:2018.

⁴ Under preparation. Stage at the time of publication: IEC/APUB 60794-1-31:2018.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	24
1 Domaine d'application	26
2 Références normatives	26
3 Termes, définitions, symboles et termes abrégés	28
4 Fibres optiques	28
4.1 Généralités	28
4.2 Affaiblissement	28
4.2.1 Affaiblissement linéique	28
4.2.2 Uniformité de l'affaiblissement-discontinuité de l'affaiblissement.....	28
4.3 Longueur d'onde de coupure de fibre câblée.....	28
4.4 Couleurs des fibres	28
4.5 Dispersion de mode de polarisation	28
5 Élément de câble	29
5.1 Généralités	29
5.2 Jonc rainuré.....	29
5.3 Tube polymère	29
5.4 Ruban.....	30
5.5 Tube métallique	30
5.5.1 Généralités	30
5.5.2 Tube métallique sur le cœur optique.....	30
5.5.3 Fibres directement insérées dans un tube métallique.....	30
6 Construction d'un câble à fibres optiques	30
6.1 Généralités	30
6.2 Assemblage des éléments de câble	31
6.3 Remplissage du cœur du câble	31
6.4 Éléments de renfort	32
6.4.1 Généralités	32
6.4.2 Câbles de garde à fibres optiques (OPGW), conducteurs de phase à fibres optiques (OPPC) et câbles aériens métalliques autoporteurs (MASS).....	32
6.4.3 Câbles autoporteurs entièrement diélectriques (ADSS) et câbles optiques attachés (OPAC)	32
6.5 Gaine de câble (ADSS et OPAC)	32
6.5.1 Gaine intérieure	32
6.5.2 Gaine extérieure	32
6.6 Marquage de la gaine	33
7 Caractérisation des éléments de câble	34
8 Caractéristiques de conception.....	34
9 Essais sur les câbles à fibres optiques	35
9.1 Généralités	35
9.2 Performance en traction.....	37
9.3 Essai de contrainte-déformation sur les câbles métalliques.....	37
9.4 Essai de passage sur poulies.....	37
9.5 Court-circuit	37
9.6 Essai de choc de foudre.....	37
9.7 Vieillissement.....	38

9.8	Compatibilité du revêtement de la fibre	38
9.9	Hydrogène gazeux	38
9.10	Vibrations éoliennes	38
9.11	Fluage	38
9.12	Compatibilité des armatures.....	38
9.13	Graisse	38
9.14	Affaiblissement	38
9.15	Essai de résistance au cheminement et à l'érosion sur les ADSS et les OPAC	38
9.16	Essai de résistance aux UV sur les ADSS et les OPAC.....	39
9.17	Essai de tenue aux plombs de chasse sur les ADSS et les OPAC	39
9.18	Trolley d'accès conducteur pour OPAC	39
10	Assurance de la qualité	39
11	Conditionnement	39
Annexe A (normative) Méthodes recommandées pour le calcul de la résistance à la traction assignée, de la section droite d'une couche de brins de forme trapézoïdale, du module d'élasticité, de la dilatation linéaire et de la résistance en courant continu pour des OPGW, OPPC et MASS		40
A.1	Calcul de la résistance à la traction assignée.....	40
A.2	Calcul de la section droite d'une couche de brins de forme trapézoïdale ou profilés en Z.....	40
A.3	Calcul du module d'élasticité final (E).....	40
A.4	Calcul du coefficient de dilation linéaire (β).....	41
A.5	Calcul de la résistance en courant continu	41
Bibliographie.....		42
Tableau 1 – Caractéristiques de différents types d'éléments de câble.....		34
Tableau 2 – Caractéristiques de conception.....		35
Tableau 3 – Essais mécaniques et d'environnement applicables		36

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CÂBLES À FIBRES OPTIQUES –

Partie 4: Spécification intermédiaire – Câbles optiques aériens le long des lignes électriques de transport d'énergie

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60794-4 a été établie par le sous-comité 86A: Fibres et câbles, du comité d'études 86 de l'IEC: Fibres optiques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2003 dont elle constitue une révision technique.

La présente édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) la spécification a été simplifiée par des références croisées avec l'IEC 60794-1-1;
- b) la classification en essais de type ou en essais individuels de série a été supprimée;
- c) l'essai de pliure des câbles a été supprimé;

d) l'essai de fluage pour les câbles autoporteurs entièrement diélectriques fait référence à l'IEC 60794-4-20.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
86A/1862/FDIS	86A/1868/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60794, publiées sous le titre général *Câbles à fibres optiques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

CÂBLES À FIBRES OPTIQUES –

Partie 4: Spécification intermédiaire – Câbles optiques aériens le long des lignes électriques de transport d'énergie

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60794 couvre les exigences relatives à la construction de câbles, aux méthodes d'essai et aux performances optiques, mécaniques environnementales et électriques pour des câbles et des éléments de câbles optiques aériens destinés à être utilisés le long des lignes électriques de transport d'énergie (OCEPL: *optical cable to be used along electrical power lines*) comme support de transport à très large bande pour les signaux optiques de communication et de commande, comprenant les câbles de garde à fibres optiques (OPGW: *optical ground wire*), les conducteurs de phase à fibres optiques (OPPC: *optical phase conductor*), les câbles aériens métalliques autoporteurs (MASS: *metallic aerial self-supported cable*), les câbles autoporteurs entièrement diélectriques (ADSS: *all-dielectric self-supporting cable*) et les câbles optiques attachés (OPAC: *optical attached cable*).

Le présent document exclut les câbles optiques en forme de "8" utilisés sur les poteaux téléphoniques.

L'IEC TR 62839-1 donne des recommandations pour fournir une déclaration environnementale au client à sa demande.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60104, *Fils en alliage d'aluminium-magnésium-silicium pour conducteurs de lignes aériennes*

IEC 60304, *Couleurs de référence de l'enveloppe isolante pour câbles et fils pour basses fréquences*

IEC 60793-1-21, *Fibres optiques – Partie 1-21: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Géométrie du revêtement*

IEC 60793-1-32, *Fibres optiques – Partie 1-32: Mesures de mesure et procédures d'essai – Dénudabilité du revêtement*

IEC 60793-1-40, *Fibres optiques – Partie 1-40: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Affaiblissement*

IEC 60793-1-44, *Fibres optiques – Partie 1-44: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Longueur d'onde de coupure*

IEC 60793-1-48, *Fibres optiques – Partie 1-48: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Dispersion de mode de polarisation*

IEC 60793-2, *Fibres optiques – Partie 2: Spécifications de produits – Généralités*

IEC 60794-1-1, *Câbles à fibres optiques – Partie 1-1: Spécification générique – Généralités*

IEC 60794-1-21, *Optical fibre cables – Part 1-21: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Mechanical tests methods* (disponible en anglais seulement)

IEC 60794-1-22, *Optical fibre cables – Part 1-22: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Environmental tests methods* (disponible en anglais seulement)

IEC 60794-1-23, *Optical fibre cables – Part 1-23: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Cable element test methods* (disponible en anglais seulement)

IEC 60794-1-24, *Câbles à fibres optiques – Partie 1-24: Spécification générique – Méthodes fondamentales d'essais applicables aux câbles optiques – Méthodes d'essais électriques*

IEC 60794-3, *Câbles à fibres optiques – Partie 3: Câbles extérieurs – Spécification intermédiaire*

IEC 60794-4-20:2012, *Optical fibre cables – Part 4-20: Aerial optical cables along power lines – Family specification for ADSS (All Dielectric Self Supported) optical cables* (disponible en anglais seulement)

IEC 60811-202, *Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non métalliques – Partie 202: Essais généraux – Mesure de l'épaisseur des gaines non métalliques*

IEC 60811-203, *Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non métalliques – Partie 203: Essais généraux – Mesure des dimensions extérieures*

IEC 60811-401, *Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non métalliques – Partie 401: Essais divers – Méthodes de vieillissement thermique – Vieillissement en étuve à air*

IEC 60811-406, *Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non métalliques – Partie 406: Essais divers – Résistance des mélanges polyéthylène et polypropylène aux craquelures*

IEC 60811-501, *Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non métalliques – Partie 501: Essais mécaniques – Détermination des propriétés mécaniques des mélanges pour les enveloppes isolantes et les gaines*

IEC 60811-604:2012, *Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non métalliques – Partie 604: Essais physiques – Mesure de l'absence de composants corrosifs dans les matières de remplissage*

IEC 60811-607, *Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non métalliques – Partie 607: Essais physiques – Essai pour l'évaluation de la dispersion du noir de carbone dans le polyéthylène et le polypropylène*

IEC 60888, *Fils en acier zingué pour conducteurs câblés*

IEC 60889, *Fil d'aluminium écroui dur pour conducteurs de lignes aériennes*

IEC 61089:1991, *Conducteurs pour lignes aériennes à brins circulaires, câblés en couches concentriques*

IEC 61232, *Fils d'acier revêtus d'aluminium pour usages électriques*

IEC 61394, *Overhead lines – Requirements for greases for aluminium, aluminium alloy and steel bare conductors* (disponible en anglais seulement)

IEC 61395, *Conducteurs pour lignes électriques aériennes – Procédures d'essai de fluage pour conducteurs câblés*

3 Termes, définitions, symboles et termes abrégés

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions, symboles et termes abrégés de l'IEC 60794-1-1 s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

4 Fibres optiques

4.1 Généralités

Une fibre optique unimodale conforme aux exigences de l'IEC 60793-2 doit être utilisée. Des fibres autres que celles spécifiées ci-dessus peuvent être utilisées sous réserve d'un accord entre l'utilisateur et le fournisseur.

4.2 Affaiblissement

4.2.1 Affaiblissement linéique

L'affaiblissement linéique maximal typique d'un câble doit être conforme à l'IEC 60794-1-1.

Des valeurs particulières peuvent faire l'objet d'un accord entre le client et le fournisseur. L'affaiblissement linéique doit être mesuré conformément à l'IEC 60793-1-40.

4.2.2 Uniformité de l'affaiblissement-discontinuité de l'affaiblissement

Les discontinuités doivent être mesurées conformément à la méthode C de l'IEC 60793-1-40 et être conformes à l'IEC 60794-1-1.

4.3 Longueur d'onde de coupure de fibre câblée

Pour les fibres unimodales, la longueur d'onde de coupure d'une fibre câblée, λ_{cc} , doit être inférieure à la longueur d'onde de fonctionnement lorsqu'elle est mesurée conformément à l'IEC 60793-1-44 et être conforme à l'IEC 60794-1-1.

4.4 Couleurs des fibres

Si le revêtement primaire des fibres est coloré à des fins d'identification, le revêtement coloré doit être facilement identifiable tout au long de la durée de vie du câble et doit correspondre, dans la mesure du possible, à l'IEC 60304.

4.5 Dispersion de mode de polarisation

La dispersion de mode de polarisation de fibres optiques unimodales câblées doit être mesurée conformément à l'IEC 60793-1-48 et être conforme à l'IEC 60794-1-1.

5 Elément de câble

5.1 Généralités

Généralement, les câbles optiques comportent plusieurs éléments ou constituants individuels, selon la conception du câble, élaborée en fonction de l'application, de l'environnement opérationnel, des procédés de fabrication et du besoin de protéger la fibre au cours des manipulations et pendant le câblage.

Les matériaux entrant dans la composition d'un élément de câble doivent être choisis de manière à être compatibles avec les autres éléments en contact avec eux. Une méthode d'essai de compatibilité appropriée doit être définie dans la spécification de famille ou particulière.

Lorsque les fibres sont en contact avec un matériau de remplissage, la compatibilité du matériau de remplissage avec le revêtement de la fibre doit être démontrée en effectuant un essai de stabilité de la force de dénudage du revêtement, après un vieillissement accéléré conformément à la méthode E5 de l'IEC 60794-1-21. D'autres essais et conditions de vieillissement peuvent faire l'objet d'un accord entre le client et le fournisseur.

Les éléments optiques sont des éléments de câble comportant des fibres optiques et sont conçus pour être une unité fonctionnelle primaire du cœur du câble. Ils peuvent comprendre n'importe lesquels des éléments de câble décrits ci-dessous. Les éléments optiques, ainsi que chaque fibre, contenus dans un élément de câble doivent être identifiés de manière unique, par exemple par des couleurs, par un schéma de positionnement, par des marquages, par des rubans, par des fils ou selon les indications données dans la spécification particulière.

Les essais peuvent être effectués sur des éléments de câble soit sous la forme du câble non terminé soit sous la forme du câble terminé. Sauf spécification contraire, les essais doivent être effectués sur des éléments de câble inclus dans un câble terminé. Ceci signifie que les essais doivent être effectués uniquement sur le câble terminé, lorsque le même fabricant réalise les éléments de câble et l'assemblage de ceux-ci, pour constituer le câble définitif. Les essais ne doivent être effectués sur des éléments de câble, que si ces derniers sont fournis par une tierce partie; ils n'excluent pas les essais sur le câble terminé.

Différents types d'éléments optiques sont décrits ci-dessous.

5.2 Jonc rainuré

Le jonc rainuré s'obtient en extrudant un matériau adapté (par exemple du polyéthylène ou du polypropylène) avec un certain nombre d'encoches longitudinales, présentant la forme d'une hélice ou d'un SZ. Chaque encoche peut être remplie d'une ou plusieurs fibres sous revêtement primaire ou éléments optiques.

Le jonc rainuré comporte habituellement un élément central qui peut être métallique ou non métallique. Dans ce cas, il doit y avoir une adhérence adaptée entre l'élément central et le jonc extrudé, afin d'obtenir la stabilité en température et le comportement à la traction exigés pour l'élément à jonc rainuré.

Le profil de l'encoche doit être uniforme et doit garantir les performances optiques et mécaniques exigées pour le câble optique.

5.3 Tube polymère

Une ou plusieurs fibres sous revêtement primaire ou éléments optiques sont conditionnés (de manière lâche ou non) dans un tube, qui doit être rempli, en utilisant des méthodes d'étanchéité à sec, ou rendu étanche à l'eau d'une autre manière. Le tube plastique peut être renforcé par une paroi composite.

Si cela est exigé, l'aptitude du tube doit être déterminée par une évaluation de sa résistance au pliage conformément à la méthode G7 de l'IEC 60794-1-23.

Si un matériau de remplissage est utilisé dans le tube, il doit être conforme à l'essai d'évaporation conformément à la méthode E15 de l'IEC 60794-1-21. Le tube rempli doit être conforme à l'essai d'égouttement conformément à la méthode F16 de l'IEC 60794-1-22, lorsqu'il est soumis à l'essai sous forme de tube ou sous forme de câble.

NOTE La méthode E15 de l'IEC 60794-1-21 sera transférée dans l'IEC 60794-1-23:—¹ en tant que méthode G9.

5.4 Ruban

Les rubans de fibres optiques sont des fibres optiques assemblées. Ils doivent être conformes à l'IEC 60794-3.

NOTE Le contenu technique de l'IEC 60794-3 portant sur les rubans de fibres sera intégré dans l'IEC 60794-1-31:—². Les utilisateurs sont invités à consulter ce document lorsqu'il sera publié.

5.5 Tube métallique

5.5.1 Généralités

Dans les constructions avec des fibres insérées dans un tube scellé hermétiquement, la possibilité d'évolution de l'hydrogène gazeux doit être pris en considération. Les recommandations sont données en 9.9.

5.5.2 Tube métallique sur le cœur optique

Un tube métallique (par exemple un tube d'aluminium) peut être appliqué sur le cœur optique (réalisé par exemple avec une entretoise en aluminium ou un tube toronné).

5.5.3 Fibres directement insérées dans un tube métallique

Une ou plusieurs fibres colorées sous revêtement primaire sont insérées dans un tube métallique scellé hermétiquement qui doit être rempli, si nécessaire, d'un produit approprié pour éviter la pénétration d'eau.

Il convient que la surface interne du tube soit lisse et sans aucune imperfection.

6 Construction d'un câble à fibres optiques

6.1 Généralités

L'objectif est que le câble soit conçu et fabriqué pour une durée de vie en service estimée à au moins 20 ans. Dans ce contexte, l'affaiblissement du câble installé à la ou aux longueurs d'onde de fonctionnement ne doit pas dépasser les valeurs convenues entre le client et le fournisseur. Les essais du présent document sont destinés à évaluer les performances des câbles tels qu'ils sont fabriqués et selon les essais de vieillissement et de limites de performances convenus. Ces essais ne sont pas destinés à définir les performances de fin de vie, mais ils peuvent être utilisés conformément à l'accord entre le fabricant et le client pour prédire ce type de performance. Les matériaux du câble ne doivent pas présenter de danger pour la santé dans le cadre de l'utilisation prévue.

¹ Cette seconde édition est en cours d'élaboration. Stade au moment de la publication: IEC/NFDIS 60794-1-23:2018.

² En cours d'élaboration. Stade au moment de la publication: IEC/APUB 60794-1-31:2018.

Les fibres dans les câbles sont habituellement du même type, mais certains câbles peuvent contenir plusieurs types de fibres spécifiés et les fibres d'un même type peuvent avoir différentes provenances.

Il ne doit pas y avoir d'épissure de fibre dans une longueur de livraison, sauf accord contraire entre le client et le fournisseur.

Il doit être possible d'identifier chaque fibre individuellement sur toute la longueur du câble.

Sous réserve d'accord entre l'acheteur et le fabricant, pour éviter une déformation excessive de la fibre, induite par les conditions d'environnement, telles que le vent ou le poids de la glace, la construction du câble et en particulier les éléments de renfort doivent être choisis pour éviter tout effet négatif à long terme sur les fibres jusqu'à la tension maximale admissible spécifiée.

Les unités de fibres optiques doivent contenir les fibres optiques et les protéger des dommages dus à l'environnement ou aux forces mécaniques telles que la compression longitudinale, l'écrasement, les courbures, les torsions, les contraintes de traction, les effets d'échauffement à court et à long terme.

Les types de câbles aériens couverts par le présent document peuvent être répartis dans les groupes suivants:

- a) câble de garde à fibres optiques (OPGW) ou conducteur de phase à fibres optiques (OPPC);
- b) câble autoporteur entièrement diélectrique (ADSS);
- c) câbles optiques attachés (OPAC);
- d) câbles aériens métalliques autoporteurs (MASS).

Ces câbles aériens ont des constructions et des conditions de fonctionnement électriques et environnementales différentes, propres aux lignes à haute tension.

6.2 Assemblage des éléments de câble

Les unités optiques telles que décrites à l'Article 5 peuvent être disposées comme suit:

- a) un ou plusieurs éléments optiques sans toronnage, par exemple une unité optique unique au centre du câble;
- b) un nombre d'éléments optiques homogènes assemblés en hélice ou en configuration de toronnage SZ (les éléments de type ruban peuvent être assemblés par l'empilement de deux éléments ou plus);
- c) un nombre de configurations différentes en jonc rainuré telles qu'un ruban ou un tube en plastique;
- d) pour les câbles de garde à fibres optiques, si cela est exigé, des conducteurs en cuivre isolés unitaires, en paire ou en quarte, peuvent être assemblés avec les éléments optiques.

6.3 Remplissage du cœur du câble

Si cela est spécifié, le ou les éléments ainsi que le cœur du câble doivent contenir un matériau étanche à l'eau, par exemple de la graisse et/ou des matériaux d'étanchéité secs, pour empêcher la pénétration longitudinale de l'eau conformément à la méthode F5 de l'IEC 60794-1-22. Le matériau doit pouvoir être retiré facilement, sans l'aide de substances à risque ou potentiellement dangereuses. La graisse doit être conforme à la méthode E15 de l'IEC 60794-1-21. Le câble doit passer l'essai de l'écoulement du matériau de la méthode E14 de l'IEC 60794-1-21.

Le matériau d'étanchéité utilisé doit être compatible avec les autres éléments de câble. Lorsqu'un matériau de remplissage tel que de la graisse est utilisé dans des câbles comportant des éléments métalliques, il doit être soumis à des essais afin de déterminer la présence de matériaux corrosifs conformément à l'Article 4 de l'IEC 60811-604:2012.

6.4 Eléments de renfort

6.4.1 Généralités

Les types de matériaux utilisés comme éléments de renfort doivent satisfaire aux exigences mécaniques et thermiques propres aux lignes aériennes.

6.4.2 Câbles de garde à fibres optiques (OPGW), conducteurs de phase à fibres optiques (OPPC) et câbles aériens métalliques autoporteurs (MASS)

Les fils toronnés utilisés pour les armures peuvent être circulaires conformément à l'IEC 61089 ou de toute autre forme en section droite, c'est-à-dire trapézoïdale ou en Z, et peuvent être constitués des matériaux suivants:

- alliage d'aluminium IEC 60104;
- acier galvanisé IEC 60888;
- aluminium IEC 60889;
- acier revêtu d'aluminium IEC 61232.

Ces normes donnent des exigences sur le fil avant toronnage.

A moins que d'autres exigences ne fassent l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fabricant, après toronnage, les fils doivent satisfaire aux exigences de l'IEC 61089.

Des matériaux autres que ceux spécifiés peuvent être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un commun accord entre l'acheteur et le fabricant.

Pour réduire le risque de corrosion, le graissage de l'armure peut s'avérer nécessaire (voir 9.13).

6.4.3 Câbles autoporteurs entièrement diélectriques (ADSS) et câbles optiques attachés (OPAC)

Les éléments de renfort doivent être constitués de filins d'aramide, de matériaux renforcés de verre ou d'éléments de renforts diélectriques équivalents.

6.5 Gaine de câble (ADSS et OPAC)

6.5.1 Gaine intérieure

Une gaine de câble intérieure peut être prévue selon accord entre l'acheteur et le fabricant. Lorsqu'une construction spécifique ou des raisons de fabrication l'exigent, des cœurs de câbles, des sous-ensembles à l'intérieur du cœur de câble ou les deux peuvent être recouverts de gaines intérieures. Sauf spécification contraire, la gaine intérieure doit être en polyéthylène.

6.5.2 Gaine extérieure

6.5.2.1 Exigences générales

Les câbles autoporteurs entièrement diélectriques (ADSS) et les câbles optiques attachés (OPAC) doivent disposer d'une gaine homogène (sans raccord), composée de polyéthylène stabilisé aux UV et résistant aux intempéries, contenant au moins 2,0 % de noir de carbone bien réparti, conformément à l'IEC 60811-607, sauf accord contraire entre le client et le

fournisseur. Dans certaines conditions, il doit être nécessaire d'envisager l'utilisation d'une gaine résistant aux cheminements.

L'épaisseur de la gaine (soumise aux essais conformément à l'IEC 60811-202) ainsi que le diamètre extérieur du câble (soumis aux essais conformément à l'IEC 60811-203) et ses variations doivent tenir compte des conditions d'installation et doivent être déterminés par la spécification applicable ou par accord entre le client et le fournisseur.

6.5.2.2 Résistance à la traction et allongement

Lorsqu'elles sont soumises aux essais conformément à l'IEC 60811-501, les valeurs de résistance à la traction mesurées ne doivent pas être inférieures à:

- a) 10 MPa pour du polyéthylène à basse densité ou à basse densité linéaire;
- b) 12,0 MPa pour du polyéthylène à moyenne densité;
- c) 16,5 MPa pour du polyéthylène à haute densité.

Les valeurs d'allongement à la rupture mesurées ne doivent pas être inférieures à 300 %.

6.5.2.3 Allongement à la rupture après vieillissement

Les caractéristiques mécaniques de la gaine doivent rester suffisamment constantes pendant une utilisation normale. Ceci est vérifié en déterminant l'allongement à la rupture conformément à l'IEC 60811-501 après un essai de vieillissement à $100\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ pendant $10 \times 24\text{ h}$ conformément à l'IEC 60811-401. La médiane des valeurs d'allongement à la rupture mesurées ne doit pas être inférieure à 300 %.

6.5.2.4 Résistance aux craquelures sous contraintes dues à l'environnement

La résistance aux craquelures sous contraintes dues à l'environnement doit être conforme aux exigences de l'IEC 60811-406. La méthode B de l'IEC 60811-406:2012 doit être appliquée.

6.6 Marquage de la gaine

Si les câbles aériens non métalliques l'exigent, la gaine doit être marquée selon une méthode ayant fait l'objet d'un accord entre le client et le fournisseur. Les méthodes de marquage les plus courantes sont le marquage en relief, par flocage, en creux, par métallisation à chaud et par impression.

Les informations données par le texte du marquage peuvent inclure la longueur du câble, le nombre de fibres, le type des fibres, le nom du fabricant et la date de fabrication.

Les caractères ne doivent pas être espacés de plus d'un mètre. La longueur réelle du câble ne doit pas dépasser +1 %, –0 % de la longueur marquée sur celui-ci. Par exemple, pour un câble de 1 000 m ayant 0 comme marque en début de gaine, il convient que la marque de fin de gaine sur la portion de gaine soit comprise entre 990 m et 1 000 m. Un marquage illisible est occasionnellement admis à condition qu'un marquage lisible soit présent à moins de 5 m de celui-ci. Si le premier marquage n'a pas réussi, les câbles peuvent être marqués une deuxième fois avec une couleur contrastante.

Le marquage peut se faire sur une ou deux lignes. S'il n'y a qu'une ligne, le marquage doit être effectué longitudinalement le long de tout le câble. S'il y a deux lignes, elles doivent être diamétralement opposées, le marquage étant effectué longitudinalement le long de tout le câble.

La résistance à l'abrasion des marquages effectués sur la gaine doit être démontrée conformément à la méthode E2B de l'IEC 60794-1-21.

Pour un marquage sur deux lignes, l'essai de résistance à l'abrasion sur une seule des deux lignes est suffisant.

S'il existe un risque identifié lié aux hautes tensions, le marquage de la gaine peut être omis.

7 Caractérisation des éléments de câble

Les essais du Tableau 1 sont destinés à caractériser les différents types d'éléments de câble.

Tableau 1 – Caractéristiques de différents types d'éléments de câble

Caractéristiques	Exigences de famille	Méthode d'essai	Remarques
Dimensions	5.0	IEC 60793-1-21	Revêtement secondaire
Dimensions	6.1, 6.2, 6.4, 6.6	IEC 60811-202 et IEC 60811-203	Tube lâche, jonc rainuré et éléments renforcés
Dimensions	6.3	IEC 60794-1-23 Méthodes G2, G3	Rubans
Courbure	5.0, 6.2	IEC 60794-1-23 Méthode G1	Revêtement secondaire, tube lâche
Pliure	6.4	IEC 60794-1-23 Méthode G7	Tube
Dénudabilité	5.0	IEC 60793-1-32	Revêtements des fibres
Ecoulement du matériau	6.4	IEC 60794-1-22 Méthode F16	Tube

8 Caractéristiques de conception

Le Tableau 2 regroupe les caractéristiques importantes des câbles optiques aériens le long des lignes électriques de transport d'énergie (OCEPL) qui peuvent être pertinentes pour l'acheteur et pour le fabricant. D'autres caractéristiques peuvent faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fabricant.

Tableau 2 – Caractéristiques de conception

Caractéristiques de conception	OPGW	OPPC	MASS	ADSS	OPAC
Nombre et types de fibres	X	X	X	X	X
Description détaillée de la constitution du câble	X	X	X	X	X
Diamètre extérieur (mm)	X	X	X	X	X
Section droite calculée pour la détermination de la résistance à la traction assignée (mm ²)	X	X	X	–	–
Masse calculée (kg/km)	X	X	X	X	X
Résistance assignée à la traction (kN)	X	X	X	–	–
Module d'élasticité (N/mm ²)	X	X	X	X	X
Coefficient de dilatation thermique (K ⁻¹)	X	X	X	X	X
Résistance en courant continu (Ω/km)	X	X	–	–	–
Courant de défaut admissible I^2t (kA ² × s)	X	X	–	–	^a
Tension maximale admissible (MAT) (kN)	X	X	X	X	X
Plage de températures admissibles pour le stockage, l'installation et le fonctionnement (°C)	X	X	X	X	X
Marge d'allongement (conformément à l'IEC 60794-1-2) (%)	X	X	X	X	X
Sens d'assemblage de la couche extérieure	X	X	X	–	–
Gaine résistant aux cheminements (le cas échéant)	–	–	–	X	X
^a Le courant maximal de fonctionnement du câble en court-circuit doit être spécifié par le fournisseur.					

9 Essais sur les câbles à fibres optiques

9.1 Généralités

La conformité aux exigences de la spécification doit être vérifiée par des essais effectués selon les exigences de la spécification de famille ou particulière applicable. Des essais appropriés sont présentés dans le Tableau 3. Tous les essais ne doivent pas nécessairement être effectués. La fréquence des essais doit faire l'objet d'un accord entre le client et le fournisseur.

Les recommandations sur la qualification des échantillons et sur l'interprétation des résultats d'essais sont présentées dans l'IEC 60794-1-1. Le nombre de fibres soumises aux essais doit être représentatif de la conception du câble et doit faire l'objet d'un accord entre le client et le fournisseur.

Les paramètres spécifiés dans le présent document peuvent être affectés par des incertitudes de mesure résultant soit d'erreurs de mesure soit d'erreurs d'étalonnage dues à l'absence de normes appropriées. Les critères d'acceptation doivent être interprétés en tenant compte de cette observation. L'incertitude totale de mesure pour le présent document doit être inférieure ou égale à 0,05 dB pour l'affaiblissement.

L'expression de l'absence de variation d'affaiblissement signifie que toute variation de la valeur mesurée, positive ou négative, dans les limites de l'incertitude de mesure, doit être ignorée.

Le nombre de fibres soumises aux essais doit être représentatif de la conception du câble et doit faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fabricant.

Les essais applicables aux câbles aériens sont énumérés ci-dessous. Les critères minimaux d'acceptation pour les différents types de câbles sont donnés dans les spécifications de famille applicables.

Tableau 3 – Essais mécaniques et d'environnement applicables

Caractéristiques	Exigences de famille	Méthode d'essai	Remarques
Performance en traction	9.2	IEC 60794-1-21 Méthode E1	
Essai de passage sur poulies	9.4	IEC 60794-1-21 Méthode E18B	OPGW, OPPC, MASS et ADSS
Ecrasement	Spécification de famille	IEC 60794-1-21 Méthode E3	
Chocs	Spécification de famille	IEC 60794-1-21 Méthode E4	
Court-circuit	9.5	IEC 60794-1-24 Méthode H1	OPGW, OPPC, OPAC
Foudre	9.6	IEC 60794-1-24 Méthode H2	OPGW, OPPC
Compatibilité des armatures	9.12 et spécification de famille		OPGW, ADSS, OPPC
Cheminement et d'érosion	9.15	IEC 60794-4-20:2012 Annexe B	ADSS, OPAC
Courbures répétées	Spécification de famille	IEC 60794-1-21 Méthode E6	
Torsion	Spécification de famille	IEC 60794-1-21 Méthode E7	
Courbure	Spécification de famille	IEC 60794-1-21 Méthode E11	
Tenue aux plombs de chasse	9.17	IEC 60794-1-21 Méthode E13	Câbles aériens spécifiés pour protection contre les plombs de chasse
Vibrations éoliennes	9.10	IEC 60794-1-21 Méthode E19	OPGW, OPPC, ADSS, MASS
Vibrations à basse fréquence (galop)	Spécification de famille	IEC 60794-1-21 Méthode E26	OPGW, OPPC, ADSS, MASS
Fluage	Spécification de famille	IEC 61395	OPGW, OPPC, MASS
Essai de contrainte-déformation sur les câbles métalliques	Spécification de famille	IEC 61089	OPGW, OPPC, MASS
Cycles de température	Spécification de famille	IEC 60794-1-22 Méthode F1	
Pénétration d'eau	Spécification de famille	IEC 60794-1-22 Méthode F5B ou F5C	
Résistance à l'abrasion de la gaine	Spécification de famille	IEC 60794-1-21 Méthode E2A	ADSS, OPAC
Vieillissement	9.7	IEC 60794-1-22 Méthode F9	
Dénudabilité du ruban	Spécification de famille	IEC 60794-1-21 Méthode E5B	Câbles à rubans

9.2 Performance en traction

Le câble doit être soumis aux essais conformément à la méthode E1 de l'IEC 60794-1-21. Dans cet essai, les câbles doivent satisfaire à la valeur de tension maximale admissible spécifiée.

Si la spécification de produit l'exige, le câble doit être terminé avec des armatures d'extrémités appropriées au type de câble considéré.

Il convient que les câbles optiques attachés (OPAC) subissent un essai de résistance à la traction supplémentaire après avoir été attachés à un câble porteur à la tension d'installation définie, qui a fait l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fabricant. Cet essai est destiné à assurer que l'allongement et le retrait du câble porteur utilisé ne font pas festonner l'OPAC.

9.3 Essai de contrainte-déformation sur les câbles métalliques

Les essais de contrainte-déformation doivent être réalisés pour déterminer le comportement du câble dans les conditions de charge et doivent être conformes à l'Annexe B de l'IEC 61089:1991. La longueur des échantillons doit être conforme à l'IEC 61089 (d'autres longueurs d'échantillons peuvent être utilisées sous réserve d'accord entre l'utilisateur et le fabricant).

Des armatures d'extrémité, telles que des armatures préformées de manière hélicoïdale, de type cône, par compression, de type résine époxy, verrouillées ou brasées, selon le type de câble considéré, doivent être utilisées. Au cours de l'essai, aucun dommage visible ne doit être constaté sur les torons de câbles. Toutes les valeurs de contrainte et de déformation obtenues au cours de l'essai et ayant fait l'objet d'un accord entre le fabricant et l'acheteur doivent être enregistrées.

Si cela est exigé, cet essai et l'essai de performances en traction peuvent être réalisés simultanément.

Il convient que le module de Young soit calculé pendant le second cycle.

Lorsque l'essai de résistance à la rupture des OPGW est exigé, la résistance à la rupture de chaque fil d'un OPGW doit être supérieure ou égale à 95 % de sa résistance assignée à la traction.

9.4 Essai de passage sur poulies

L'essai doit être effectué pour vérifier que l'installation des OPGW, OPPC, MASS et ADSS ne risque ni de les endommager ni de dégrader leurs performances. Le câble doit être soumis aux essais conformément à la méthode E18B de l'IEC 60794-1-21.

9.5 Court-circuit

L'essai de court-circuit doit évaluer les performances des câbles OPGW, OPPC ou OPAC et les caractéristiques optiques des fibres lors d'un court-circuit typique et doit être réalisé conformément à la méthode H1 spécifiée dans l'IEC 60794-1-24.

Sous réserve d'accord entre l'acheteur et le fabricant, la procédure d'essai peut être remplacée par une méthode de calcul théorique appropriée.

9.6 Essai de choc de foudre

La construction du câble doit être soumise aux essais conformément à la méthode H2 de l'IEC 60794-1-24.

9.7 Vieillissement

La résistance du câble au vieillissement doit être soumise aux essais selon la méthode F9 de l'IEC 60794-1-22.

9.8 Compatibilité du revêtement de la fibre

Lorsque les fibres sont en contact avec un matériau de remplissage, la compatibilité de ce dernier avec le revêtement de la fibre doit être démontrée par un essai après vieillissement accéléré, soit sur la fibre câblée, soit sur la fibre dans le matériau de remplissage pour

- a) la stabilité de la force de dénudage conformément à la méthode E13B de l'IEC 60794-1-21,
- b) la stabilité de la coloration du revêtement destinée à identifier les fibres (la méthode d'essai est à l'étude),

et, si cela est exigé, pour

- c) la stabilité des dimensions, et
- d) la transmissivité du revêtement.

Des méthodes d'essai sont à l'étude.

9.9 Hydrogène gazeux

Des lignes directrices sont données pour information dans l'IEC TR 62690.

9.10 Vibrations éoliennes

La résistance du câble aux vibrations éoliennes doit être soumise aux essais conformément à la méthode E19 de l'IEC 60794-1-21.

9.11 Fluage

S'il est demandé, cet essai est effectué pour les câbles OPGW, OPPC et MASS conformément à l'IEC 61395.

L'IEC 60794-4-20 indique des méthodes d'évaluation adéquate pour les câbles ADSS.

9.12 Compatibilité des armatures

Les types d'armatures doivent faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fabricant, et leur compatibilité doit être vérifiée conformément aux spécifications des armatures de l'acheteur ou du fabricant.

9.13 Graisse

Pour réduire le risque de corrosion, il peut être nécessaire de recouvrir de graisse les torons des OPGW, des OPPC et des MASS. Le type de graisse à appliquer doit être conforme à l'IEC 61394 ou doit être défini entre l'acheteur et le fabricant.

9.14 Affaiblissement

L'affaiblissement linéique doit être conforme à l'IEC 60794-1-1. Il doit être mesuré conformément à l'IEC 60793-1-40.

9.15 Essai de résistance au cheminement et à l'érosion sur les ADSS et les OPAC

La spécification de famille pour les ADSS, l'IEC 60794-4-20, fournit des recommandations sur le cheminement.

9.16 Essai de résistance aux UV sur les ADSS et les OPAC

La gaine extérieure doit être constituée d'un matériau résistant aux intempéries et stabilisé aux UV conformément à la méthode F14 de l'IEC 60794-1-22.

9.17 Essai de tenue aux plombs de chasse sur les ADSS et les OPAC

Si cela est exigé, cet essai sera réalisé conformément à la méthode E13B de l'IEC 60794-1-21.

9.18 Trolley d'accès conducteur pour OPAC

A l'étude.

10 Assurance de la qualité

Le fournisseur doit établir, introduire et assurer la maintenance d'un système de gestion de la qualité conforme à l'ISO 9001 ou un document équivalent.

11 Conditionnement

Conformément à l'IEC 61089, le cas échéant, et aux exigences complémentaires suivantes,

- a) le conditionnement du câble doit permettre l'accès à une ou aux deux extrémités pour effectuer les contrôles de qualité,
- b) les extrémités du câble doivent être scellées hermétiquement par un moyen approprié pour empêcher toute pénétration d'humidité, et
- c) les longueurs de livraison et les tolérances correspondantes doivent être déterminées conformément à l'accord entre l'acheteur et le fabricant.

Annexe A (normative)

Méthodes recommandées pour le calcul de la résistance à la traction assignée, de la section droite d'une couche de brins de forme trapézoïdale, du module d'élasticité, de la dilatation linéaire et de la résistance en courant continu pour des OPGW, OPPC et MASS

A.1 Calcul de la résistance à la traction assignée

Il convient que ce calcul soit issu de la résistance à la traction de l'armure et des matériaux de l'unité optique (le cas échéant) avant le toronnage.

Si l'OPGW est de type Ax, Ax/Syz ou Ax/Ax, la résistance à la traction assignée doit être calculée conformément à l'IEC 61089. Dans les cas où les éléments assurant la tenue mécanique sont en acier homogène ou en acier revêtu d'aluminium, la résistance à la traction assignée est égale à 90 % de la somme de la résistance à la traction des brins individuels.

A.2 Calcul de la section droite d'une couche de brins de forme trapézoïdale ou profilés en Z

Il convient que la valeur soit calculée à partir de la formule suivante:

$$A = (D_o^2 - D_i^2) (\pi/4) f$$

où

A est la section droite totale du brin profilé (mm²);

D_o est le diamètre extérieur de la couche profilée (mm);

D_i est le diamètre intérieur de la couche profilée (mm);

f est le facteur de remplissage.

Valeurs typiques:

- brins en acier plaqué aluminium ou en acier zingué, $f = 0,90$;
- brins en aluminium ou en alliage d'aluminium, $f = 0,92$.

A.3 Calcul du module d'élasticité final (E)

Il convient que la valeur soit calculée à partir de la formule suivante:

$$E = \frac{\sum (E_n A_n)}{\sum A_n}$$

où

E_n est la valeur du module pour chaque matériau (N/mm²);

A_n est la section droite du matériau correspondant (mm²).

Cette formule donne un module constant correspondant à un graphique linéaire contrainte-déformation et forme une ligne droite. Elle constitue une approximation du module d'élasticité réel tel qu'il est décrit en 9.3.

A.4 Calcul du coefficient de dilation linéaire (β)

Il convient que la valeur soit calculée à partir de la formule suivante:

$$\beta = \frac{\sum (\beta_n \cdot E_n \cdot A_n)}{\sum (E_n \cdot A_n)}$$

où

E_n est la valeur du module pour chaque matériau (N/mm²);

A_n est la section droite du matériau correspondant (mm²);

β_n est la valeur du coefficient de dilatation linéaire pour chaque matériau (K⁻¹).

A.5 Calcul de la résistance en courant continu

Il convient que la valeur soit calculée à partir de la formule suivante:

$$R = \frac{1}{\sum_n \frac{1}{R_n}}$$

où

R est la résistance linéique en courant continu de l'OPGW terminé (Ω/km);

R_n est la résistance linéique en courant continu de chaque matériau (Ω/km);

avec

$$R_n = \frac{P}{\sum_i \frac{A_i}{F_i}}$$

où

P est la résistivité du matériau (Ω × mm²/km);

A_i est la section d'un matériau donné dans la $i^{\text{ème}}$ couche (mm²);

F_i est le coefficient de câblage de la $i^{\text{ème}}$ couche.

NOTE $F_i = 1$, lorsque l'élément optique est le porteur central de l'OPGW.

Bibliographie

IEC 60794-1-2, *Câbles à fibres optiques – Partie 1-2: Spécification générique – Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques – Lignes directrices générales*

IEC 60794-1-23:—, *Optical fibre cables – Part 1-23: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Cable element test methods* (disponible en anglais seulement)³

IEC 60794-1-31:—, *Spécification générique – Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques – Rubans de fibres optiques*⁴

IEC TR 62690, *Hydrogen effects in optical fibre cables – Guidelines* (disponible en anglais seulement)

IEC TR 62839-1, *Environmental declaration – Part 1: Wires, cables and accessory products – Specific rules* (disponible en anglais seulement)

³ Cette seconde édition est en cours d'élaboration. Stade au moment de la publication: IEC/NFDIS 60794-1-23:2018.

⁴ En cours d'élaboration. Stade au moment de la publication: IEC/APUB 60794-1-31:2018.

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch